

6

・ い3い3な自然数の数列の和

$$\begin{array}{l}
 \text{1から}n\text{までの自然数の和} \\
 \frac{1}{2}n(n+1) \\
 \text{正の奇数の数列 } 1, 3, 5, \dots, 2n-1 \text{ の和} \\
 \frac{1}{2}n\{1+(2n-1)\} = n^2
 \end{array}$$

(例) 30から100までの自然数の和

(1) 3でわって1余る数の和 (2) 2または3の倍数の和

(1) 3でわって1余る数は

$$3 \times 10 + 1, 3 \times 11 + 1, \dots, 3 \times 33 + 1$$

これは初項31, 末項100, 項数24 $\leftarrow 33 - 10 + 1$

の等差数列であるからその和は

$$\frac{1}{2} \cdot 24 (31 + 100) = 1572$$

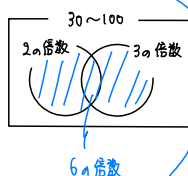
(2) point

(2または3の倍数の和)

$$= (2\text{の倍数の和}) + (3\text{の倍数の和})$$

$$- (\text{2かつ3の倍数の和})$$

6の倍数



2の倍数は

$$2 \times 15, 2 \times 16, \dots, 2 \times 50$$

これは初項30, 末項100, 項数36の等差数列であるからその和は

$$\frac{1}{2} \cdot 36 (30 + 100) = 2340$$

3の倍数は

$$3 \times 10, 3 \times 11, \dots, 3 \times 33$$

これは初項30, 末項99, 項数24の等差数列であるからその和は

$$\frac{1}{2} \cdot 24 (30 + 99) = 1548$$

6の倍数は

$$6 \times 5, 6 \times 6, \dots, 6 \times 16$$

これは初項30, 末項96, 項数12の等差数列であるからその和は

$$\frac{1}{2} \cdot 12 (30 + 96) = 756$$

よって、求める和は

$$2340 + 1548 - 756 = 3132$$